

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 9

AI ARCHITECTURE & INTELLIGENCE ENGINE

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026

Internal Project Reference

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 9 - AI Architecture & Intelligence Engine
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Arsitektur target dan pedoman implementasi
Ruang lingkup	OCR, speech, vision, duplicate detection, recommendation, forecasting, governance, auditability, safety, privacy, and MLOps
Batasan	AI tidak menetapkan Operational Truth dan tidak menggantikan operator

Prinsip utama

AI pada Rescue-Net adalah lapisan bantuan keputusan. Output AI adalah signal, recommendation, extraction, classification, similarity, atau forecast. Keputusan operasional tetap berada pada manusia yang berwenang dan harus memiliki jejak audit.

Daftar Isi Ringkas

1. Tujuan AI dalam Rescue-Net
2. Prinsip Arsitektur AI
3. Peta Kemampuan AI
4. AI Service Boundary
5. Input, Output, dan Provenance
6. OCR dan Document Intelligence
7. Speech and Voice Reporting
8. Vision AI untuk Evidence
9. Duplicate and Overlap Intelligence
10. Language and Translation
11. Need Classification and Normalization
12. Forecast and Planning Assistance
13. AI Copilot untuk War Room
14. Confidence and Human Review
15. Prompt and Model Governance
16. Privacy and Security
17. AI Audit Trail
18. Failure and Fallback
19. MLOps and Model Lifecycle
20. Evaluation Framework
21. Bias and Fairness
22. Integration Architecture
23. Data Storage Model
24. Immediate Next Actions untuk Codex
25. Acceptance Criteria
26. Architecture Decision Records

1. Tujuan AI dalam Rescue-Net

AI digunakan untuk mempercepat pemrosesan informasi, meningkatkan konsistensi, dan membantu operator menemukan pola yang sulit terlihat secara manual. AI tidak boleh mengubah prinsip inti bahwa Raw Report bukan Operational Truth.

- Mengubah laporan multimodal menjadi data terstruktur tanpa menghapus data asli.
- Menghasilkan kandidat duplikasi dan overlap untuk review operator.
- Menormalkan istilah kebutuhan, unit, lokasi, dan kategori secara terbatas.
- Merangkum situasi dan menjelaskan dasar rekomendasi.
- Membantu memprioritaskan antrian review, bukan menutup antrian secara otomatis.
- Menyediakan prediksi kebutuhan dengan asumsi, confidence, dan batasan yang jelas.

1.1 AI yang Tidak Boleh Dilakukan

- Menyatakan laporan benar atau palsu secara final.
- Menghapus laporan atau evidence.
- Menetapkan jumlah distribusi tanpa approval manusia.
- Menggabungkan laporan tanpa menyimpan provenance.
- Mengubah identitas, lokasi, atau need verification secara diam-diam.
- Mengirim data pribadi ke model eksternal tanpa dasar kebijakan.

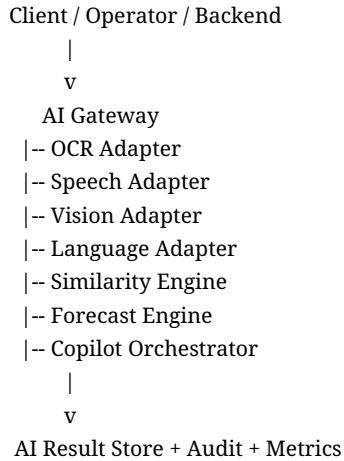
2. Prinsip Arsitektur AI

Prinsip	Implikasi
Human-in-the-loop	Keputusan kritis memerlukan review dan approval manusia.
Provenance first	Setiap output AI menyimpan input reference, model, versi, waktu, dan parameter penting.
No silent overwrite	AI menghasilkan record turunan, tidak menimpa raw payload.
Confidence aware	Confidence ditampilkan bersama alasan dan coverage.
Fallback capable	Workflow inti tetap berjalan ketika AI tidak tersedia.
Task-specific models	Gunakan model sesuai tugas, bukan satu model untuk semua.
Minimal data exposure	Kirim data minimum yang diperlukan.
Observable	Latency, error, cost, drift, dan override rate diukur.

3. Peta Kemampuan AI

Kemampuan	Input	Output
OCR	Foto/dokumen	Teks, bounding box, confidence
Speech-to-text	Audio/voice	Transkrip, language, timestamps
Translation	Teks lokal/asing	Terjemahan + sumber asli
Classification	Laporan	Kategori incident/need/source
Entity extraction	Laporan	Lokasi, waktu, jumlah, unit, organisasi
Duplicate detection	Pasangan/kelompok laporan	Similarity score dan alasan
Vision analysis	Foto/video	Objek/kerusakan sebagai signal
Summarization	Multi-source context	Ringkasan operator
Forecasting	Historis, cuaca, distribusi	Prediksi dengan asumsi
Recommendation	Operational context	Prioritas kandidat, bukan command

4. AI Service Boundary



AI Gateway memisahkan domain Rescue-Net dari vendor atau model tertentu. Backend memanggil capability, bukan nama vendor. Ini memudahkan fallback, model replacement, dan pengendalian privasi.

4.1 Contract AI Gateway

Field	Fungsi
request_id	Correlation dan idempotency
task_type	ocr, classify, similarity, summarize, forecast
input_refs	Referensi report/evidence, bukan copy tanpa kontrol
policy_context	Privacy, event, organization, role
model_policy	Allowed model/provider/local-only
output_schema	Struktur hasil yang wajib
timeout_ms	Batas waktu dan fallback

5. Input, Output, dan Provenance

Wajib

Setiap hasil AI harus dapat dijawab: model apa, versi berapa, input apa, kapan dijalankan, confidence berapa, dan siapa yang menerima atau menolaknya.

Metadata	Keterangan
model_name/version	Model aktual yang digunakan
provider/runtime	Local, private cloud, external API
prompt_template_version	Untuk LLM task
input_hashes	Integritas input
output_schema_version	Versi struktur output
latency_ms	Observability
token/compute usage	Cost and capacity
confidence	Task-specific confidence
review_status	pending, accepted, rejected, edited
reviewer_id	Operator yang menilai

6. OCR dan Document Intelligence

OCR digunakan untuk membaca dokumen, formulir, nota, daftar kebutuhan, dan foto teks. Hasil OCR adalah extraction candidate dan tidak menggantikan file asli.

27. Simpan file asli dan checksum.
28. Preprocess image secara non-destruktif.
29. Jalankan OCR dan simpan text blocks, coordinates, serta confidence.
30. Lakukan field extraction dengan schema yang jelas.
31. Tampilkan hasil dan sumber area kepada operator.
32. Simpan koreksi operator sebagai training/evaluation feedback.

6.1 OCR Data Model

Objek	Field inti
ocr_job	job_id, evidence_id, engine, version, status, timestamps
ocr_page	page_number, width, height, orientation
ocr_block	text, bbox, confidence, reading_order
extracted_field	field_name, value, source_block_ids, confidence
operator_correction	before, after, reason, reviewer

6.2 OCR Quality Gate

- Low-confidence field tidak auto-publish.
- Jumlah, unit, tanggal, dan rekening/identitas memerlukan threshold lebih ketat.
- Bahasa dan script detection dicatat.
- Layout kompleks tidak dipaksa menjadi satu paragraf.

7. Speech and Voice Reporting

Voice reporting penting ketika pengguna tidak dapat mengetik. Audio asli harus dipertahankan sesuai kebijakan retensi, dan transkrip diberi label sebagai hasil mesin.

Tahap	Aturan
Capture	Simpan device time, server time, language hint, dan consent.
STT	Catat model, locale, confidence, timestamps.
Language detect	Jangan mengganti bahasa sumber secara diam-diam.
Normalization	Pertahankan transkrip asli dan versi normalized.
Review	Operator dapat mendengar segmen sumber.

7.1 Bahasa Campuran

Transkrip bilingual atau campuran harus mempertahankan segmentasi bahasa. Sistem tidak boleh memaksa seluruh audio menjadi hanya Indonesia atau hanya Inggris jika audio sumber campuran.

8. Vision AI untuk Evidence

- Deteksi kerusakan bangunan sebagai signal, bukan damage assessment final.
- Deteksi objek logistik untuk membantu pencatatan.
- Perkiraan kepadatan atau jumlah hanya ditampilkan sebagai range.
- Geolocation dari visual tidak dianggap pasti tanpa evidence tambahan.
- Deepfake/manipulation detection hanya sebagai risk flag.

8.1 Evidence Linkage

Output vision	Harus menyimpan
Object detection	label, bbox, score, model version
Damage class	class, score, visual region, caveat
Count estimate	range, method, uncertainty
Manipulation risk	risk score, indicators, not final verdict

9. Duplicate and Overlap Intelligence

Duplicate engine menghasilkan kandidat pasangan atau kelompok. Keputusan merge/split tetap berada pada rule engine dan operator.

Signal	Contoh bobot konseptual
Location distance	Titik, admin area, posko
Time proximity	Jendela kejadian/pelaporan
Need category	Air, makanan, medis
Beneficiary group	Kelompok penerima sama/berbeda
Text similarity	Makna laporan
Evidence similarity	Hash/perceptual similarity
Reporter/organization	Sumber yang saling terkait

candidate_score = weighted(location, time, category, beneficiary, text, evidence, source)

score tinggi -> review priority tinggi

score tidak pernah langsung berarti merge final

9.1 MAX vs SUM

Aturan domain AI tidak menentukan MAX atau SUM sendirian. Default overlap same place/same need/same beneficiary adalah MAX. SUM memerlukan konfirmasi bahwa kelompok atau area berbeda.
--

10. Language and Translation

Translation membantu kolaborasi lintas daerah dan bahasa, tetapi teks sumber selalu disimpan dan ditampilkan.

Field	Aturan
source_text	Immutable
source_language	Detected + confidence
target_language	Explicit
translated_text	Derived
model/version	Provenance
human_review	Opsional/wajib sesuai criticality

- Nama lokasi, organisasi, dan istilah lokal tidak diterjemahkan sembarangan.
- Angka dan unit diverifikasi terpisah.
- Bahasa campuran dipertahankan per segmen jika diperlukan.

11. Need Classification and Normalization

Input	Output AI	Kontrol domain
"butuh air minum"	category=drinking_water	Operator/category rules
"3 dus"	quantity=3, original_unit=dus	Tidak konversi tanpa evidence
"untuk 200 orang"	beneficiary_count=200	Verifikasi overlap
"segera"	urgency candidate	Tidak otomatis critical

Unit normalization harus memisahkan original_unit_label/original_quantity dari normalized_unit/normalized_quantity. Jika konversi tidak diketahui, gunakan needs_review_unit_conversion.

12. Forecast and Planning Assistance

Forecast digunakan untuk high-side/low-side planning dan harus menampilkan horizon, asumsi, data coverage, serta uncertainty.

Forecast	Input	Output
Need growth	History, arrivals, event trend	Range per horizon
Stock depletion	Stock, dispatch, consumption	Estimated depletion time
Route risk	Road status, weather, incidents	Risk score and alternatives
Volunteer demand	Tasks, skills, availability	Shortfall estimate

12.1 Forecast Guardrails

- Tidak menampilkan satu angka tanpa interval.
- Tidak menyembunyikan missing data.
- Tidak menggunakan model lama untuk kondisi baru tanpa monitoring drift.

13. AI Copilot untuk War Room

Copilot membantu operator memahami data dan menemukan sumber, bukan menggantikan command structure.

Pertanyaan	Respons yang baik
Posko paling kritis?	Daftar, alasan, confidence, sumber, data gap.
Mengapa angka berubah?	Trace raw reports, merge/split, correction.
Apa risiko 12 jam?	Forecast range, assumptions, caveats.
Laporan mana konflik?	Conflict queue dengan evidence link.

13.1 Retrieval Policy

- Gunakan data Rescue-Net yang authorized untuk actor tersebut.
- Cite internal record IDs dan timestamps.
- Jangan mengarang data yang tidak tersedia.
- Jawaban harus membedakan fakta, inference, dan recommendation.

14. Confidence and Human Review

Task	Interpretasi confidence
OCR	Kepercayaan pengenalan karakter/field
Classification	Probabilitas kategori model
Similarity	Kedekatan kandidat, bukan truth
Forecast	Uncertainty/interval
Vision	Kepercayaan label/region

Confidence lintas tugas tidak boleh dibandingkan langsung. 0,9 OCR bukan setara 0,9 duplicate similarity.

14.1 Review State

```

pending_review -> accepted
                -> accepted_with_edit
                -> rejected
                -> escalated

```

15. Prompt and Model Governance

Artefak	Versioning
System prompt	prompt_template_version
Output schema	schema_version
Model configuration	model_policy_version
Safety rules	policy_version
Evaluation set	dataset_version

- Prompt production tidak diedit langsung tanpa review.
- Perubahan prompt diuji terhadap regression set.
- Output wajib schema-valid atau ditolak/fallback.
- Prompt tidak boleh berisi secrets.

16. Privacy and Security

Risiko	Kontrol
PII leakage	Redaction/minimization sebelum external model
Prompt injection	Treat report/evidence text as untrusted data
Model exfiltration	Allowlist tools and destinations
Unsafe file	Malware scan and sandbox processing
Cross-tenant leakage	Event/org/region scoped retrieval
Secrets in logs	Structured logging with redaction

16.1 Local vs External Model

Tugas dengan data sensitif harus memiliki opsi local/private processing. External model hanya digunakan bila policy mengizinkan dan data telah diminimalkan.

17. AI Audit Trail

Field	Keterangan
ai_run_uuid	Unique run
task_type	Jenis tugas
input_refs	Report/evidence IDs
output_ref	Hasil terstruktur
model/version	Model aktual
prompt/config version	Reproducibility
review_status	Hasil manusia
override_reason	Jika ditolak/diubah
created_at/completed_at	Timing
request_id	Correlation

Audit trail harus memungkinkan perhitungan acceptance rate, override rate, false positive, latency, dan model drift.

18. Failure and Fallback

Failure	Fallback
OCR unavailable	Manual entry + queued retry
Speech model unavailable	Store audio + later transcription
LLM timeout	Rule-based minimal output
Invalid JSON/schema	Reject output and retry alternate model
Low confidence	Human review priority
Provider outage	Local/secondary provider if policy allows

Non-blocking rule

AI failure tidak boleh menghentikan public report, emergency registration, atau manual War Room operation.

19. MLOps and Model Lifecycle

discover -> baseline -> offline evaluation -> shadow mode
-> limited rollout -> monitored production
-> retrain/replace -> retire

Tahap	Gate
Baseline	Dataset and metric defined
Shadow	No operational effect
Limited rollout	Human review mandatory
Production	SLO, drift, rollback available
Retirement	Historical runs remain reproducible

20. Evaluation Framework

Task	Metric
OCR	Character/word/field accuracy
Classification	Precision, recall, F1 per class
Duplicate candidates	Recall at review capacity, precision
Translation	Human adequacy and critical field accuracy
Forecast	MAE/MAPE/coverage of interval
Copilot	Groundedness, citation accuracy, helpfulness

20.1 Operational Metrics

- Time saved per report.
- Operator override rate.
- Queue reduction.
- Critical false negatives.
- Cost per processed item.
- Latency p50/p95.

21. Bias and Fairness

- Pantau performa berdasarkan bahasa, wilayah, kualitas jaringan, dan tipe perangkat.
- Jangan menurunkan trust hanya karena gaya bahasa atau kualitas kamera rendah.
- Data dari wilayah minim digital tidak boleh otomatis dianggap kurang kredibel.
- Sediakan jalur manual setara untuk pengguna tanpa smartphone canggih.

22. Integration Architecture

Rescue-Net API

- submit AI job
- poll/callback result
- store derived result
- send to review queue
- operator decision
- audit feedback

v

Evaluation / improvement pipeline

22.1 Async Job Contract

Field	Aturan
job_uuid	Idempotent
status	queued, running, succeeded, failed, review
priority	Emergency-aware but bounded
retry_count	Limited
timeout	Task-specific
result_ref	Stored output
error_code	Machine readable

23. Data Storage Model

Tabel target	Fungsi
ai_jobs	Lifecycle job
ai_runs	Model invocation
ai_results	Structured result
ai_reviews	Human decision
prompt_templates	Versioned prompt
model_registry	Approved models
evaluation_cases	Regression set
evaluation_results	Metric history

Nama tabel target harus dikonfirmasi dengan schema live. Implementasi dapat dimulai minimal dengan ai_runs dan ai_reviews bila arsitektur backend belum memerlukan registry lengkap.

24. Immediate Next Actions untuk Codex

33. Inventaris semua AI/OCR/speech integration yang benar-benar aktif di source.
34. Pisahkan AI result dari raw report dan evidence.
35. Tambahkan model/version/prompt provenance pada setiap run.
36. Implementasikan schema validation untuk output AI.
37. Buat duplicate candidate engine dalam shadow mode terlebih dahulu.
38. Tambahkan operator review state dan override reason.
39. Pastikan offline reporting tetap berjalan ketika AI mati.
40. Buat evaluation set dari kasus Rescue-Net nyata yang sudah dianonimkan.
41. Uji bahasa Indonesia, bahasa campuran, dan istilah lokal.
42. Tambahkan monitoring latency, failure, cost, dan override rate.

24.1 Prioritas P0

P0

Jangan menghubungkan AI langsung ke Operational Truth. Bangun provenance, review, audit, dan fallback terlebih dahulu.

25. Acceptance Criteria

- Raw input tetap tersedia dan tidak ditimpa.
- Setiap output AI memiliki model/version/input refs/timestamp.
- Low-confidence output masuk review queue.
- Operator dapat menerima, mengedit, menolak, atau eskalasi.
- Bahasa sumber dan terjemahan tersimpan terpisah.
- Duplicate score tidak melakukan merge otomatis.
- AI outage tidak menghentikan workflow kritis.
- Prompt/model change memiliki regression test.
- Data sensitif mengikuti policy local/external processing.
- Audit dapat menghitung override dan error rate.

26. Architecture Decision Records

ID	Keputusan	Ringkasan
ADR-AI-001	Human authority	AI tidak menetapkan Operational Truth.
ADR-AI-002	AI Gateway	Backend tidak tergantung vendor tunggal.
ADR-AI-003	Immutable source	AI output adalah derived record.
ADR-AI-004	Async non-blocking	AI failure tidak memblokir laporan.
ADR-AI-005	Provenance mandatory	Model, input, config, dan review dicatat.
ADR-AI-006	Mixed-language preservation	Bahasa sumber dan segmentasi dipertahankan.
ADR-AI-007	Shadow-first rollout	Model baru tidak langsung memengaruhi operasi.
ADR-AI-008	Task-specific confidence	Confidence tidak disamakan lintas task.

Lampiran A - Checklist AI Production Readiness

No	Pemeriksaan	Status
1	Use case dan non-goals jelas	
2	Dataset evaluasi tersedia	
3	Output schema tervalidasi	
4	Provenance lengkap	
5	Human review tersedia	
6	Fallback manual tersedia	
7	Privacy review selesai	
8	Prompt injection controls diuji	
9	Metrics dan alerts aktif	
10	Rollback model tersedia	

Lampiran B - Contoh Respons Copilot yang Benar

Temuan: Posko A memiliki gap air bersih tertinggi pada skenario optimal.

Dasar: 4 laporan detail, 2 evidence foto, distribusi terakhir 9 jam lalu.

Confidence: sedang (0,74) karena beneficiary overlap belum selesai direview.

Catatan: Laporan agregat tingkat kecamatan tidak dimasukkan pada skenario optimal.

Tindakan yang disarankan: buka conflict group CG-102 dan verifikasi beneficiary sebelum command distribution.